

一、填空

1. 计算机由 ____ 系统和 ____ 系统两个部分组成，它们构成了一个完整的计算机系统。
2. 按功能划分，软件可分为 ____ 软件和 ____ 软件两种。
3. 操作系统是在 ____ 上加载的第一层软件，是对计算机硬件系统功能的 ____ 扩充。
4. 操作系统的基本功能是 ____ 管理、 ____ 管理、 ____ 管理和 ____ 管理。
5. 在分时和批处理系统结合的操作系统中引入 ____ 和 ____ 作业的概念，其目的是改善系统功能，提高处理能力。
6. 分时系统的主要特征为 ____ 、 ____ 、 ____ 和 ____ 。
7. 实时系统与分时以及批处理系统的主要区别是 ____ 和 ____ 。
8. 若一个操作系统具有很强的交互性，可同时供多个用户使用，则是 ____ 操作系统。
9. 如果一个操作系统在用户提交作业后，不提供交互能力，只追求计算机资源的利用率、大吞吐量和作业流程的自动化，则属于 ____ 操作系统。
10. 采用多道程序设计技术，能充分发挥 ____ 和 ____ 并行工作的能力。

二、选择

1. 操作系统是一种 () 。
A. 通用软件 B. 系统软件 C. 应用软件 D. 软件包
2. 操作系统是对 () 进行管理的软件。
A 系统软件 B. 系统硬件 C. 计算机资源 D. 应用程序
3. 单处理机系统中，可并行的是 ()
I. 进程与进程 II. 处理机与设备 III. 处理机与通道 IV. 设备与设备
A. I 、 II 和 III B. I 、 II 和 IV C. I 、 III 和 IV D. II 、 III 和 IV
4. 计算机系统中配置操作系统的目的是提高计算机的 () 和方便用户使用。
A. 速度 B. 利用率 C. 灵活性 D. 兼容性
5. () 操作系统允许多个用户在其终端上同时交互地使用计算机。
A. 批处理 B. 实时 C. 分时 D. 多道批处理
6. 如果分时系统的时间片一定，那么 () ，响应时间越长。
A. 用户数越少 B. 内存越少 C. 内存越多 D. 用户数越多
7. 下列不属于操作系统目标的是 ()
A. 方便性 B. 有效性 C. 可扩充性 D. 开放性 E. 并发性
8. 下列关于操作系统的作用错误的是 ()
A. 作为用户与计算机硬件系统之间的接口 B. 作为计算机系统资源的管理者
C 实现对计算机资源的抽象 D. 管理和控制用户的日常生活

9. 在早期无操作系统时代，下面关于人工操作方式的说法错误的是（ ）
- A. 用户独占全机，资源利用率低
 - B. 主机等待人工操作，cpu 和内存利用率低
 - C. 人工速度慢但智能化程度高
 - D. 脱机输入输出技术提高了 cpu 和 I/O 速度
10. 下列关于单道批处理系统特点的说法错误的是（ ）
- A. 每次只允许一道作业运行
 - B. 具有并发性特点
 - C. 资源利用率低
 - D. 系统吞吐量低
 - E. 作业顺序执行
11. 下列关于多道批处理系统特点的说法错误的是（ ）
- A. 资源利用率高
 - B. 系统吞吐量大
 - C. 平均周转时间长
 - D. 有良好的交互性
12. 下列不属于操作系统主要作用的是（ ）
- A. 组织和管理计算机软硬件资源
 - B. 合理地各类进程进行调度
 - C. 高级程序设计语言的编译处理
 - D. 为用户和计算机提供有好的交互界面
13. 下列关于分时系统的特征错误的是（ ）
- A. 多路性
 - B. 独占性
 - C. 及时性
 - D. 交互性
 - E. 抢占性
14. 下列关于实时系统的特征错误的是（ ）
- A. 具有多路性特点
 - B. 很好的独立性
 - C. 广泛而且突出的交互性能
 - D. 高可靠性
15. 下列关于操作系统基本特性错误的是（ ）
- A. 并发性
 - B. 并行性
 - C. 共享性
 - D. 虚拟性
 - E. 异步性
16. 下列关于操作系统基本特性错误的是（ ）
- A. 并发也叫并行，是指多个进程 同时发生
 - B. 资源共享也称资源复用，分为互斥共享和同时访问两种方式
 - C. 并发和共享是操作系统最基本的两个特征
 - D. 虚拟技术包括时分复用和空分复用两种，虚拟设备技术属于时分复用
 - E. 异步性是指在并发环境中，进程的运行时停停走走的，而不是一气呵成的
17. 下列不是操作系统主要功能的是（ ）
- A. 处理机管理功能
 - B. 存储器管理功能
 - C. 设备管理功能
 - D. 文件管理功能
 - E. 邮件管理功能
18. 操作系统为用户提供各种接口，下列错误的是（ ）
- A. 联机用户接口
 - B. 脱机用户接口
 - C. 图形用户接口
 - D. 硬件接口
 - E. 程序接口
19. 在微内核 OS 中，下列不是微内核基本功能的是（ ）
- A. 进程管理
 - B. 低级存储器管理
 - C. 终端和陷入管理
 - D. 文件管理

20. () 不是基本的操作系统

- A. 批处理操作系统 B. 分时操作系统 C. 实时操作系统 D. 网络操作系统

21. 采用多道程序设计技术，可以充分发挥 () 的并行工作能力

I. 处理机与设备 II. 设备与设备 III. 处理机与存储器

- A. 只有 I B. 只有 II C. I 和 II D. I、II 和 III

22. 计算机操作系统属于 ()

- A. 应用软件 B. 系统软件 C. 工具软件 D. 办公软件

23. 下列不允许用户以交互方式使用的操作系统是 ()

- A. 多道批处理操作系统 B. 分时操作系统 C. 实时操作系统 D. 分布式操作系统

24. 设计实时操作系统时，首先应该考虑的是 ()

- A. 可靠性和灵活性 B. 实时性和可靠性 C. 分配性和可靠性 D. 灵活性和实时性

25. 已知某多道批处理系统中有 P1 和 P2 两个作业，P2 比 P1 晚 10ms 到达，两道作业的操作要求 (顺序) 如下 P1: 计算 60ms, I/O 操作 80ms, 计算 20ms P2: 计算 120ms, I/O 操作 40ms, 计算 40ms 若不考虑调度和切换时间，则完成 两道作业需要的时间最少是 ()

- A. 240ms B. 260ms C. 340ms D. 360ms

三、问答

1. 什么是“多道程序设计”技术？具有哪些特征？它对操作系统的形成起到什么作用？
2. 怎样理解“虚拟机”的概念？
3. 对于分时系统，怎样理解“从宏观上看，多个用户同时工作，共享系统的资源；从微观上看，各终端程序是轮流运行一个时间片”？